

Thüringer Handreichung

**zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes
für das zweite Ausbildungsjahr
in der Ausbildung zum/zur**

Industriemechaniker/Industriemechanikerin

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnungen.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu geben und die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.
15. Teilung des fachtheoretischen Unterrichts:
Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Die Arbeitsgruppe empfiehlt für die Metallberufe eine Stundenteilung von 6 Wochenstunden im 1. Ausbildungsjahr, von 8 Wochenstunden jeweils im 2. + 3. Ausbildungsjahr und von 6 Wochenstunden im 4. Ausbildungsjahr.
Die Teilerstunden sollten je nach Bedarf und nach den Möglichkeiten der Schule genutzt werden für:
 - Experimentieren im Labor, Werkstoffprüfung/Prüftechnik, Fertigungsverfahren, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik/Elektronik
 - computergestütztes Lernen, CNC, CAD, Programmierung
 - Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse
 - bilinguales Lernen.

Empfehlungen für Teilerstunden

Zur besseren Umsetzung der Lehrplaninhalte der Lernfelder für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker werden folgende Teilerstunden zur Arbeit in Gruppen für die Klassen empfohlen:

1. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 1	bis zu 2 Std.	für Labor Metalltechnik für Übungen zur Fertigung oder zur Werkstoffprüfung zur Einbindung in Projekte
LF 2	bis zu 2 Std.	für Prüftechnik, Übungen zur Anwendung von Mess- und Prüfmittel
LF 3	bis zu 2 Std.	für Grundlagen der Steuerungstechnik (Erprobung einfacher pneumatischer Steuerungen) Erstellung von Schaltungsunterlagen mit Softwareprogrammen
LF 4	alternativ 1 Std. alternativ bis zu 2 Std.	Übungen zur Einführung in die Elektrotechnik lernfeldübergreifend , alternativ zu den oben benannten Lernfeldern Projekte unter Nutzung von Anwendersoftware (z.B. Christiani)

2. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 6	bis zu 4 Std.	für Pneumatik und Elektropneumatik zur Erprobung von Steuerungen, Erstellung von Schaltungsunterlagen mit Softwareprogrammen und Bearbeitung von Projekten
LF 8	bis zu 4 Std.	für CNC-Programmierung und Erprobung der Programme durch Simulation oder an Maschinen und Bearbeitung von Projekten, ggf. auch CAD
LF 5, 7 oder 9	bis zu 2 Std.	alternativ zu den oben benannten oder wenn LF 6 zur Abschlussprüfung Teil 1 beendet ist auch 4 Stunden, verteilt je nach Bedarf und Bedingungen die Bearbeitung von Projekten (Montage, Instandhaltung...) oder zur Nutzung von Anwendersoftware

3. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 13	bis zu 3 Std.	für Hydraulik und SPS zur Erprobung von Steuerungen, Erstellung von Schaltungsunterlagen mit Softwareprogrammen und Bearbeitung von Projekten, sowie ggf. Simulation oder Anwendung von Industrieroboter
lernfeld- über- greifend	bis zu 3 Std.	für CAD und ggf. Anwendung der Zeichnungen für CNC-Programmierung oder zur Anwendung im LF 11
LF 11	bis zu 2 Std.	zur Erstellung von Messreihen und deren statistischer Auswertung, ggf. Anwenderprogramme zur Qualitätssicherung oder PPS-Systemen
LF 10 oder 12	alternativ zu o.g. bis zu 2 Std.	verteilt je nach Bedarf und Bedingungen die Bearbeitung von Projekten (Montage, Instandhaltung...) oder zur Nutzung von Anwendersoftware und Nutzung von Präsentationstechniken

4. Ausbildungsjahr

Lernfeld	empfohlene Teilerstunden	Bemerkungen / Hinweise
LF 14/15	insgesamt 6 Std.	Nutzung der Teilungsstunden für Bearbeitung und Präsentation Bearbeitung von Projekten
lernfeld- über- greifend	insgesamt 6 Std.	Nutzung von Anwendersoftware für Optimierung von Prozessen

Planung der Lernfelder

Im KMK-Rahmenlehrplan wird empfohlen die Lernfelder nacheinander zu unterrichten.
In der Praxis ist das abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte, Fach- und Laborräume und deshalb oft schwer umsetzbar.

Im **ersten Lehrjahr** ist es zwar auch möglich alle Lernfelder parallel zu unterrichten aber wegen der aufeinander aufbauenden Struktur, vor allem in Bezug auf das erste Lernfeld, nicht zu empfehlen.
Die nachfolgend dargestellte Variante bietet Vorteile hinsichtlich der Einführung in das Lernfeldkonzept, der Aneignung von Grundlagenwissen und der Zuordnung von Laborstunden über das gesamte Lehrjahr.

1. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 1	Lernfeld 2
	Lernfeld 3
Lernfeld 4	

Im **zweiten Lehrjahr** muss beachtet werden, dass die Lernfelder 5 und 6 bis zur Abschlussprüfung Teil 1, also bis zur 18. Woche abgehandelt sind.

Deshalb ist eine Möglichkeit diese beiden Lernfelder zuerst zu unterrichten und dann die restlichen Lernfelder.

In der Variante 2 wird erreicht, dass die Lernfelder 5 und 6 genau zur 18. Woche beendet sind, dafür läuft das Lernfeld 8, mit seinem hohen Laboranteil kontinuierlich über das ganze Jahr.

2. Lehrjahr

Variante 1 (Blockunterricht)

1. Halbjahr	2. Halbjahr
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	Lernfeld 8
	(nur bei Industriemechaniker) Lernfeld 9

Variante 2 (Blockunterricht)

im Zeitraum bis zur 18. Woche	bis Ende des 2. Schuljahres
Lernfeld 5	Lernfeld 7
Lernfeld 6	(nur bei Industriemechaniker) Lernfeld 9
Lernfeld 8	

Mitarbeiter der Handreichung:

Regine Heß	- SBBS Technik Gera
Eckardt, Eva	- SBBS „Walter Gropius“ Erfurt
Fischer, Peter	- SBBS Saalfeld-Unterwellenborn
Frost, Friedhard	- CJD Gera, Christliches Jugenddorf
Grunert, Kerstin	- SBSZ Jena-Göschwitz
Rüger, Wolfgang	-SBBS Sonneberg
Schuchart, Johannes	- SBBS Eichsfeld
Ulrich, Cornelia	- SBSZ „L. Erhard“ Eisenach

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ	- Thüringer Institut für Lehrfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
-----------------	--

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf**Industriemechaniker/Industriemechanikerin**

<u>Lernfelder</u>		<u>Zeitrichtwerte</u>			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr.	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Fertigen von Einzelteilen mit Werkzeugmaschinen		80		
6	Installieren und Inbetriebnehmen steuerungstechnischer Systeme		60		
7	Montieren von technischen Teilsystemen		40		
8	Fertigen auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen		60		
9	Instandsetzen von technischen Systemen		40		
10	Herstellen und Inbetriebnehmen von technischen Systemen			80	
11	Überwachen der Produkt- und Prozessqualität			60	
12	Instandhalten von technischen Systemen			60	
13	Sicherstellen der Betriebsfähigkeit automatisierter Systeme			80	
14	Planen und Realisieren technischer Systeme				80
15	Optimieren von technischen Systemen				60
	Summe	320	280	280	140

Laut Thüringer Berufsschulordnung ist für die Wirtschaftslehre jeweils im 1. - 3. Ausbildungsjahr zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden und im 4. Ausbildungsjahr 20 Stunden zu planen. Die Wirtschaftslehre ist nicht Bestandteil dieser Handreichung.

Lernfeld 5: Fertigen von Einzelteilen mit Werkzeugmaschinen**Zeitrichtwert:
80 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler fertigen auftragsbezogen unter Berücksichtigung des Arbeits- und Umweltschutzes Werkstücke aus verschiedenen Werkstoffen auf Werkzeugmaschinen.

Sie entnehmen Gruppenzeichnungen, Teilzeichnungen, Skizzen und Stücklisten die notwendigen Informationen. Sie erstellen und ändern Skizzen und Teilzeichnungen auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen. Die Schülerinnen und Schüler wählen unter technologischen Aspekten geeignete Fertigungsverfahren aus. Sie entscheiden, ob vor der spanenden Fertigung Verfahren zum Ändern von Stoffeigenschaften durchgeführt werden müssen. Sie legen notwendige technologische Daten fest und wählen die erforderlichen Hilfsstoffe aus. Für das gewählte Fertigungsverfahren erstellen sie Arbeitspläne, wählen Spannmittel für Werkstücke und Werkzeuge aus und richten die Maschine zur Fertigung ein.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Prüfpläne auf der Grundlage der Vorschriften zum Qualitätsmanagement. Sie wählen Prüfmittel aus, führen und interpretieren Prüfprotokolle. Sie dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse, bewerten sie und entwickeln Alternativen. Sie untersuchen die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf Maße, Oberflächengüte und Form. Sie ermitteln die Fertigungskosten und beurteilen die Wirtschaftlichkeit der ausgewählten Fertigungsverfahren.

Die Schülerinnen und Schüler begründen ihre Entscheidungen und reagieren sachbezogen auf Kritik an ihrer Arbeit.

Inhalte:

technische Informationsquellen

spanende Fertigungsverfahren

Bearbeitungsparameter

Schneidstoffe

Werkstoffnormung

Glühverfahren

Hauptnutzungszeit

Kühlschmierstoffe

Prüfanweisungen

Prüfmittelauswahl und -überwachung

Attribute und variable Prüfmerkmale

Form- und Lagetoleranzen

Lernsituation 1

Für das Fertigen von Einzelteilen mit Werkzeugmaschinen sind grundlegende Kenntnisse über die Darstellung von Teilzeichnungen und Gruppenzeichnungen vorhanden. Sie sind Voraussetzung für die Wahl des richtigen Zerspanungsverfahrens. Am Beispiel eines oder mehrerer Drehteile sollen aus einer Teilzeichnung alle zur Bearbeitung und für die Auswahl geeigneter Spannmittel notwendigen Angaben entnommen und entschieden werden, welche Maße zu prüfen sind.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
5.1. Drehen 5.2.1. Planen und Analysieren einer Arbeitsaufgabe	- Werkstattzeichnungen von spanend gefertigten Werkstücken - Entnehmen von Informationen aus Gruppenzeichnungen, Skizzen und Stücklisten - Lesen und Erstellen von Teilzeichnungen - Werkstoffauswahl ▪ unlegierte und legierte Stähle ▪ Gusswerkstoffe - Grundlagen zum Drehen ▪ Drehvorgang ▪ Oberflächenrauheit ▪ Berechnungen - Drehverfahren nach Form der Werkstückfläche ▪ Querplandrehen, Längsdrehen, Formdrehen, Profildrehen, Einstechdrehen ▪ Drehmeißelformen - Schneidengeometrie - Schneidstoffe ▪ Schneidstoffe für Schruppen und Schlichten ▪ Standzeit und Verschleiß	- technische Informationsquellen verwenden - Arbeit mit dem Tabellenbuch - Zeichnungsnormen kennen und umsetzen - Oberflächenangaben, Form- und Lagetoleranzen - Ausgang ist die Stückliste - Wiederholung und Anwendung des Wissens aus den LF 1 bis LF 4 - Wiederholung aus LF 2 - Arbeit mit dem Tabellenbuch - Berechnung von Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl: R_z, R_a-Werte DIN EN ISO 42857-88 - Folie - Folie, Modelle - Arbeit mit dem Tabellenbuch - Kennzeichnung von Drehmeißeln - Anschauungsstücke einsetzen - Video über Spanarten und Winkel bei der Zerspanung - Beachtung des Arbeitsschutzes - Verwendung und Eigenschaften herausarbeiten - Herstellerkataloge verwenden - ökonomische Gesichtspunkte

	- Kühlschmierstoffe ▪ Anforderungen an die Kühlschmierstoffe ▪ Umgang mit Kühlschmierstoffen ▪ Gesundheitsprobleme	- Wiederholung aus LF2 - Bedeutung der Ökologie - verantwortungsbewusstes Handeln
5.2.2. Durchführung einer Arbeitsaufgabe	- Spanneinrichtungen ▪ Spanneinrichtungen für Werkstücke - Backenfutter, Spannzangen - Planscheiben, Spannen zwischen den Spitzen ▪ Spanneinrichtungen für Werkzeuge - Berechnen von Maschinen-Daten ▪ Hauptnutzungszeit - Langdrehen, Plandrehen - Schnittkraftberechnung ▪ Schnittgeschwindigkeit - Spanungsquerschnitt - Zeitspanvolumen - spezifische Schnittkraft - Volumenberechnung	- Einsatz von Folien - Arbeit mit dem Lehrbuch - Behandeln mehrerer Übungsbeispiele - Komplexarbeit - Verwendung von Zerspanungshandbüchern - Arbeit mit dem Lehrbuch - Wiederholung aus dem 1. Lehrjahr, LF 1 - Lehr- und Anschauungsmittel einsetzen - Video - Berechnung zur Zusammenstellung von Endmaßen - Glühverfahren in Bezug auf Zerspanungseignung behandeln - Unfallverhütungsvorschriften beachten
5.2.3. Kontrolle der durchgeführten Arbeit mit Hilfe von Prüfmitteln	- Lehren ▪ Formlehren, Maßlehren - Grenzlehren ▪ Messschraube - Parallelendmaße	
5.2.4. Durchführen von Wärmebehandlungsverfahren	- Glühen - Weichglühen, Normalglühen - Spannungsarmglühen, Grobkornglühen	

Zeichnung: Drehteil

Lernsituation 2

Beim Fräsen eines Werkstückes kann man Parallelen zum Drehen ziehen. Da die grundlegenden Dinge des Fertigens von Einzelteilen mit Werkzeugen bereits beim Drehen behandelt wurden, kann sich jetzt auf das Spannen von Werkstücken und die Fräserarten konzentriert werden.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
5.2. Fräsen 5.2.1. Planen einer Arbeitsaufgabe am Beispiel eines Frästeils	- Teilzeichnung eines Frästeils - Erstellen von Teilzeichnungen und Skizzen - Wiederholung der Werkstoffkennzeichnung	- Zeichnungsnormen kennen und umsetzen - Erstellen eines Arbeitsplanes - Arbeit mit dem Tabellenbuch
5.2.2. Durchführung der Arbeitsaufgabe Fräsen	- Spannen des Werkstückes ▪ Positionieren von Werkstücken ▪ Spannen auf dem Maschinentisch bzw. -schraubstock ▪ modulare Spannsysteme - Fräserarten ▪ Walzenfräser, Messerköpfe, Scheibenfräser, Schaftfräser, Profilfräser	- Spannmöglichkeit des exemplarisch ausgewählten Werkstückes als Schülerauftrag - Herausfinden der geeigneten Fräser des jeweiligen Arbeitsauftrages - Unfallverhütungsvorschriften beim Einsatz von Fräsern beachten
5.2.2. Berechnen von Maschinendaten	- Berechnen von Maschinendaten ▪ Teilen mit dem Universalteilkopf ▪ Hauptnutzungszeit	- Tabellenbuch - ökonomische Aspekte

Zeichnung: Frästeil

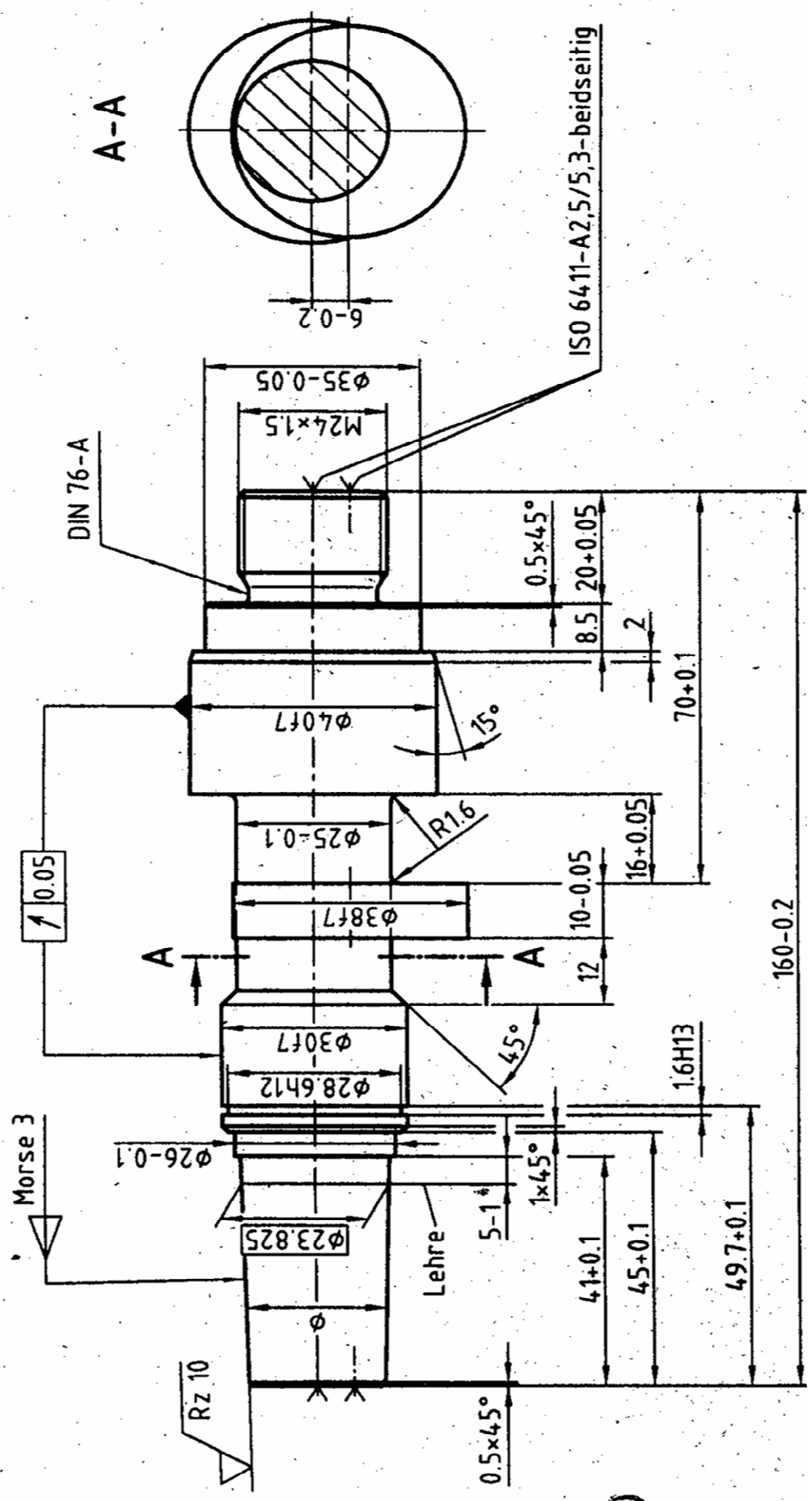
Lernsituation 3

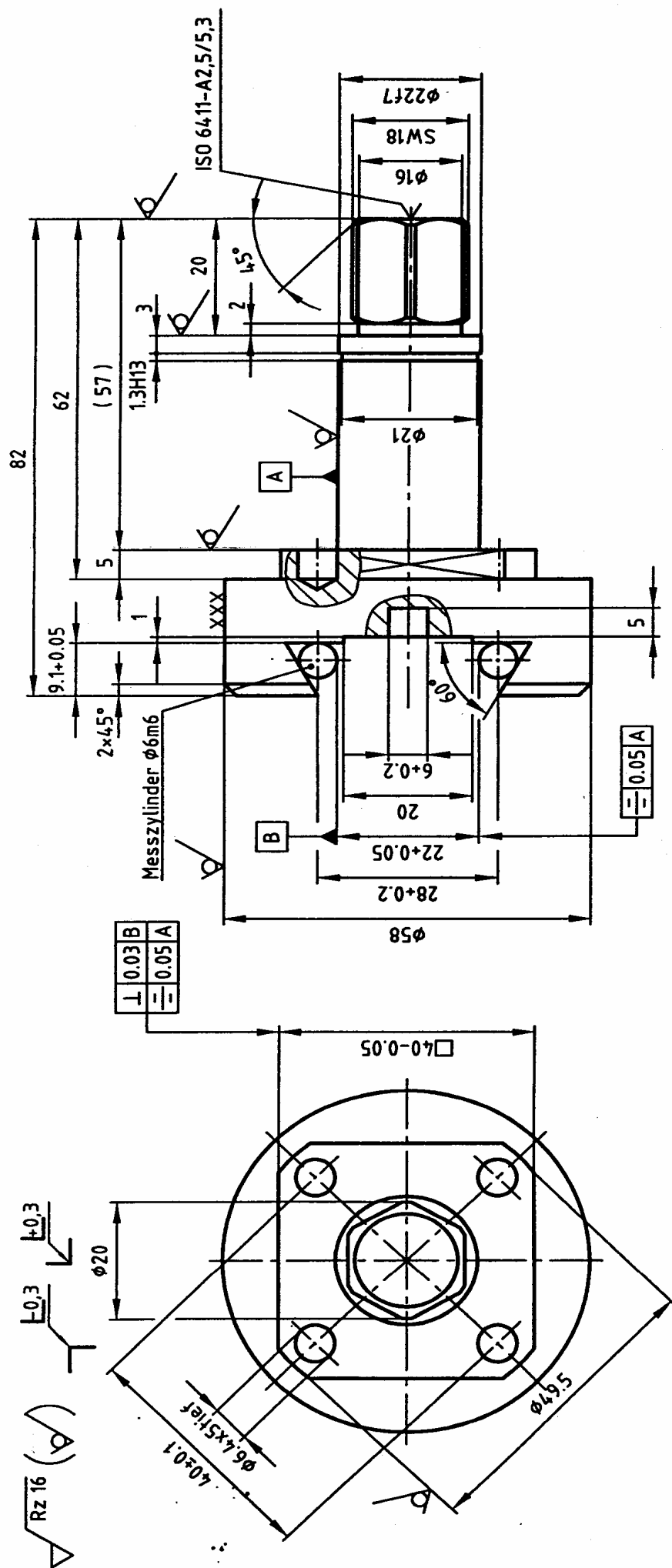
Ausgehend von einer Welle mit höchsten Oberflächenansprüchen soll ein geeignetes Schleifverfahren ausgewählt werden. Gleichzeitig sollen werkstoffkundliche Zusammenhänge an Werkzeug und Werkstoff geklärt werden.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
5.3. Schleifen 5.3.1. Planen der Arbeitsaufgabe	- technische Zeichnung und Dokumentation - Aufbau und Eigenschaften der Schleifwerkzeuge ▪ Schleifmittel, Körnung, Bindung, Härte, Gefüge - Schleifverfahren ▪ Planschleifen ▪ Rundschleifen	- Entnehmen von Informationen aus der Teilzeichnung - Lesen und Erstellen von Zeichnungen Arbeit mit dem Tabellenbuch - Anwenden des erworbenen Wissens bei der Kennzeichnung von Schleifscheiben
5.2.3. Durchführung der Schleifarbeit	- Umfangsgeschwindigkeit von Schleifscheiben ▪ Aufspannen und Auswuchten von Schleifscheiben ▪ Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl beim Schleifen	- Arbeitssicherheit - Unfallverhütung - Vertiefen der unter Drehen erworbenen Kenntnisse - Umgang mit Tabellen - Umrechnung von Maßeinheiten
5.3.3. Kontrolle des hergestellten Werkstückes	- geeignete Prüfmittel aussuchen	- Bezug zur Zeichnung herstellen - Form- und Lagetoleranzen

Zeichnung: Welle

$Rz\ 16\ (\sqrt{Rz\ 10})$
 $\begin{matrix} -0.6 \\ -0.3 \end{matrix}$
 $\begin{matrix} +0.5 \\ +0.2 \end{matrix}$





135417	Watt -
	Arg Watt -

[illegible]

Lernfeld 6:**Installieren und Inbetriebnehmen
steuerungstechnischer Systeme****2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler installieren steuerungstechnische Systeme und nehmen sie in Betrieb. Aus Schaltplänen und anderen Dokumentationen ermitteln sie für Steuerungen in unterschiedlichen Gerätetechniken die zu verwendenden steuerungstechnischen Komponenten sowie den Funktionsablauf. Dabei benutzen sie Herstellerunterlagen, auch in englischer Sprache.

Die Schülerinnen und Schüler planen und realisieren den Aufbau der Steuerung. Sie nehmen das steuerungstechnische System unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes in Betrieb. Sie entwickeln Strategien zur Fehlersuche und zur Optimierung des steuerungstechnischen Systems und wenden diese an.

Sie dokumentieren und präsentieren ihre Ergebnisse auch unter Verwendung von geeigneten Anwendungsprogrammen.

Inhalte:

Technologieschema

pneumatische und hydraulische Leistungsteile

Versorgungseinheit

Sensoren

Stoff-, Energie-, Informationsfluss

Stromlaufpläne

Druckmedien

Drücke, Kräfte,

Geschwindigkeiten, Volumenstrom

Betriebsarten

Anlagensicherheit

Hinweis: Dieses Lernfeld baut auf den Grundlagen der Lernfelder 3 und 4 auf.
Ein großer Teil zur Realisierung der Lernsituationen erfolgt im Labor, deshalb ist eine Klassenteilung erforderlich.

Lernsituation 1

Die Inbetriebnahme einer pneumatischen Steuerung ist von der Aufgabenstellung bis zur Anwendung in technologischen Schritten an Projekten zu erarbeiten.

Im Vordergrund stehen Bauteile der Pneumatik, ihre Anwendung und Austauschbarkeit.

Beachtung finden, sollten Möglichkeiten der Fehlersuche und Hinweise zum Arbeitsschutz.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
6.1. pneumatische Steuerung		
6.1.1. Planung einer pneumatischen Steuerung, Erstellen Notwendiger Planungsunterlagen	- Druckluftherzeugung - Verdichter - Druckluftverteilung - Wartungseinheit - Berechnungen zu Drücken - pneumatische Leistungsteile - einfachwirkender Zylinder - doppeltwirkender Zylinder - Schwenkantriebe - Druckluftmotoren - Berechnungen zu Kolbenkräften - pneumatische Steuerelemente - Wegeventile - Sperrventile - Druckventile - Schaltplanentwicklung	- Projekt ist vorzustellen - aufbauend auf LF 3 - Arbeit mit Tabellenbüchern - Arbeit mit Lehrbüchern bzw. mit Herstellerunterlagen - Diagramme einbeziehen - Benennung, Betätigung, Anschlussbezeichnung DIN ISO 1219 -1 - Bezeichnungen in englischer Sprache - Möglichkeit der Simulation mit entsprechender Software nutzen
6.1.2. Realisieren von Lösungen für Steuerungstechnische Aufgaben und Fehleranalyse	- Aufbau von normgerechten Schaltungen - Arbeits- und Umweltschutz - Verfahren zur Fehlersuche in pneumatischen Systemen - Wartung pneumatischer Systeme	- Teamarbeit steht im Vordergrund
6.1.3. Präsentation der		

Ergebnisse	- Dokumentation mit Technologieschema, Weg – Schritt – Diagramm, Schaltung, Berechnungen - Bedienungsanleitung und Einweisung	- bestimmte Abschnitte in englischer Sprache
------------	--	--

Projekte:

Biegevorrichtung

1. - Biegevorgang soll mit pneumatischer Steuerung realisiert werden
 - Arbeitskolben soll eine Kraft von 1980 N erzeugen
 - Arbeitsdruck beträgt 6 bar
 - Kolben soll bei Betätigung eines Taster ausfahren
2. - Arbeitsvorgang soll durch gleichzeitiges Betätigen von 2 Tastern starten
 - NOT - AUS - Schalter ist vorzusehen
3. - Geschwindigkeit des Arbeitshubes soll einstellbar sein
 - Werkzeug soll eine bestimmte Zeit geschlossen bleiben
4. - das fertig gebogene Werkstück soll automatisch ausgeworfen werden → 2. Zylinder wird benötigt
5. - Werkstückzufuhr soll automatisiert werden → 3. Zylinder wird benötigt
6. - Arbeitsraum soll mit einem Schutz aus Plexiglas versehen werden → Biegevorrichtung darf erst starten, wenn Schutz geschlossen ist
7. - Schaltung wird so erweitert, dass der Biegevorgang automatisch abläuft und erst unterbrochen wird, wenn kein Werkstück mehr im Magazin ist

Dieses Projekt kann in den vorgeschlagenen Stufen entwickelt werden. Die Gesamtaufgabe sollte zu Beginn der Lernsituation vorgestellt werden.

Zur Vertiefung, Anwendung und Kontrolle sollten weitere Projekte im Unterricht erarbeitet werden.

Lernsituation 2

Es werden hydraulische Steuerungen geplant.

Im Vordergrund stehen Bauteile der Hydraulik, Kraftumsetzung, ihre Anwendung sowie Fehlersuche und Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen. Dabei sind Verbindungen zur Pneumatik herzustellen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
6.2. hydraulische Steuerung		
6.2.1. Planung einer hydraulischen Steuerung	- allgemeiner Aufbau einer hydraulischen Steuerung - Versorgungseinheiten · Pumpen · Hydraulikflüssigkeiten · mathematische Berechnungen - hydraulische Leistungsteile - Zylinder - Berechnungen zu Kolbenkräften - hydraulische Steuerelemente - Wegeventile - Druckventile - Stromventile - Stromlaufpläne	- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Pneumatik - Arbeiten mit Lehrbüchern, Folien und Tabellenbuch - Sonderbauformen - Tabellenbuch - auf Kenntnisse aus der Pneumatik zurückgreifen und nur die Besonderheiten erarbeiten - sind für vorgesteuerte Ventile notwendig (Verbindung zu LF4)
6.2.2. praxisgerechter Aufbau und in Betriebnahme von hydraulischen Steuerungen	- Schaltplanentwicklung - Schaltungsaufbau - Durchführen von Messung - Fehlersuche in hydraulischen Systemen - Anlagensicherheit und Arbeits- und Umweltschutz	- entsprechende Software einbeziehen - Teamarbeit - alternative Lösung - Protokollieren der Ergebnisse - Erstellen von Diagrammen (Pumpenkennlinie)
6.2.3. Dokumentation der Ergebnisse	- Projekte sind mit Technologieschema, Weg-Schritt-Diagramm, Schaltung und Berechnungen in entsprechender Form zu präsentieren	- bestimmte Abschnitte in englischer Sprache - Nutzung geeigneter Anwendungsprogramme

Projekte:

Für die hydraulischen Steuerungen bieten sich kleinere Steuerungen an. Diese sollten einen steigenden Schwierigkeitsgrad besitzen.

Folgende Aufgabenstellungen können eingesetzt werden:

Spanneinheit

Problemstellung

Für die weitere maschinelle Bearbeitung ist ein Drehteil in einen Maschinenschraubstock zu spannen. Die Innenbearbeitung eine Zylindrizität von 0,05 mm angegeben. Die Spannkraft des Maschinenschraubstocks darf 2000 N nicht überschreiten, da eine zu große Kraft zu Formänderungen führt. Der angeschlossene Hydraulikzylinder hat einen Innendurchmesser von 25 mm. Der Wirkungsgrad des Zylinders ist mit $\eta = 0.85$ bekannt.

Schließereinheit

Problemstellung

Das Werkzeug einer Spritzgussmaschine wird in einem 4-Säulen-Gestell durch einen Hydraulikzylinder geöffnet und geschlossen. Der Öffnungsweg beträgt 450 mm. Um die erforderlichen Nebenzeit zum Schließen möglichst klein zu halten, soll der Hydraulikzylinder 400 mm im Eilgang fahren und die letzten 50 mm mit der wesentlich geringeren Schließgeschwindigkeit zurücklegen. Um eine hohe Schließgeschwindigkeit zurücklegen. Um eine hohe Schließgeschwindigkeit zu erreichen, ist die Steuerung als Differentialschaltung ausgelegt.

Räummaschine

Problemstellung

Die geforderte Vorschubgeschwindigkeit an einer Räummaschine beträgt 3 m/min bei einer erforderlichen Schnittkraft von 20 kN. Um Schnittkraft und Vorschubgeschwindigkeit zu erreichen, muss ein Volumenstrom von $Q = 20 \text{ l/min}$ und ein Betriebsdruck von $p_e = 50 \text{ bar}$ eingehalten werden. Bei einer Überprüfung der Anlage stellt sich heraus, dass weder Vorschubgeschwindigkeit noch Schnittkraft die benötigten Werte erreichen. Zur Kontrolle ist die Q-p-Kennlinie der eingebauten Pumpe zu ermitteln, um diese mit den Katalogwerten einer neuen Pumpe zu vergleichen.

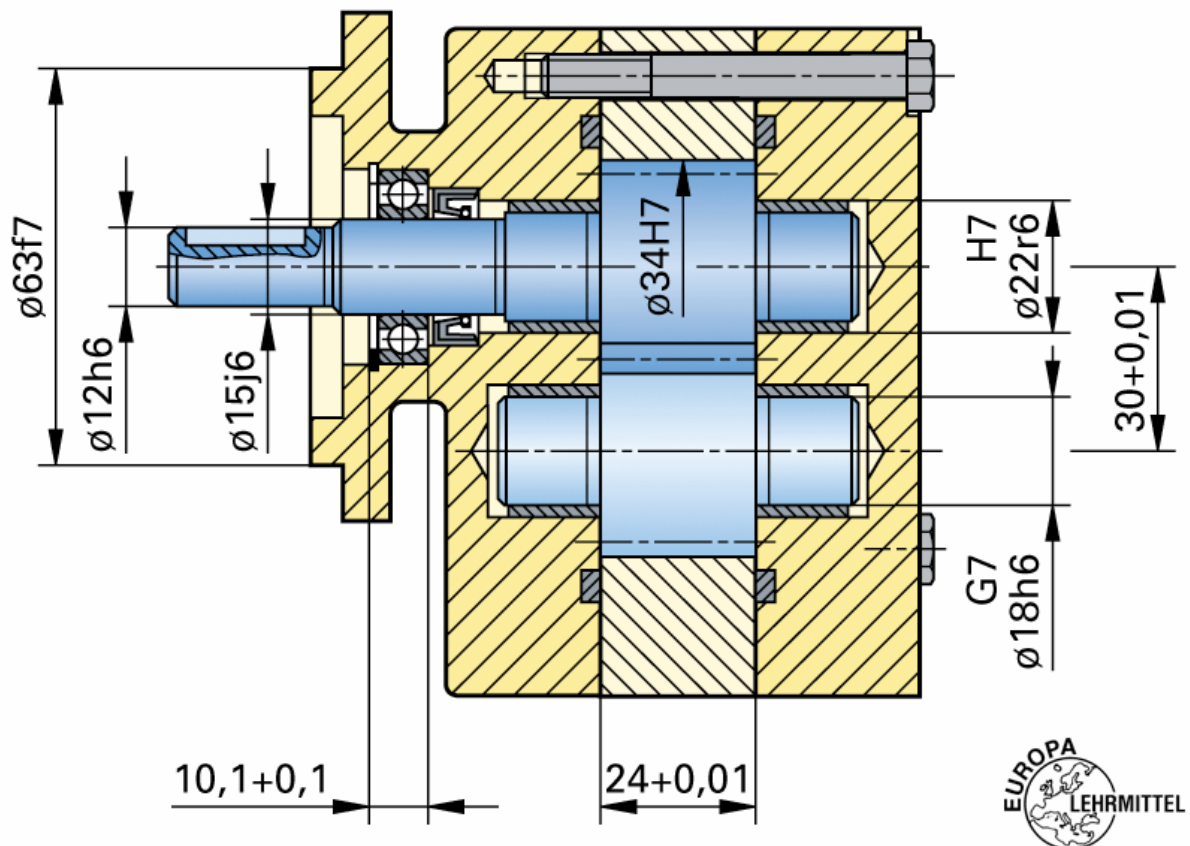
Lernfeld 7:	Montieren von technischen Teilsystemen	2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 40 Stunden
Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler planen die Montage von technischen Teilsystemen. Mit Hilfe von technischen Zeichnungen, Anordnungsplänen und Stücklisten führen sie eine Funktionsanalyse durch. Sie erstellen Montagepläne unter Berücksichtigung von Funktionen und Eigenschaften der Bauelemente. Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die für die Montage notwendigen Kennwerte, wählen die erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmittel aus und montieren die Baugruppen. Sie führen die Funktionskontrolle durch und erstellen Prüfprotokolle. Sie bewerten Prüfergebnisse, optimieren Montageabläufe und berücksichtigen deren Wirtschaftlichkeit. Sie dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse. Dabei wenden sie verschiedene Formen der Visualisierung an.		
Inhalte : Achsen und Wellen Gleitlager Wälzlager Führungen Dichtungen Reibung, Wärmedehnung Welle-Nabe-Verbindungen Flächenpressung Festigkeitskenngrößen Passungsarten Passungssysteme		

Lernsituation 1

Zahnräder, Wellen und Gehäuse werden unabhängig voneinander gedreht, gebohrt, gerieben und geschliffen, die Wälzlager dazu als Standardteile fertig bezogen. Beim Zusammenbau müssen alle Teile ohne Nacharbeit gefügt werden.

Dabei müssen je nach Funktion der Baugruppe Teile fest sitzen oder verschiebbar sein. Um diese Forderungen erfüllen zu können, sind bestimmte Vorschriften notwendig, die man als Passungen bezeichnet. Sie lernen die Passungsarten und Passungssysteme kennen und wenden ihre Kenntnisse an ausgewählten Beispielen an.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
7.1 Analysieren von Passungen	- Passungsarten - Passungssysteme - Passungsauswahl	- Tabellenbuch - typische Passungsbeispiele - Passungsbeispiele - Berechnen



Lernsituation 2

Technische Systeme bestehen aus gleichartigen Funktionseinheiten. Die Funktionseinheiten bestehen häufig aus genormten Baugruppen und Bauelementen.

Die Stütz- und Trageinheiten haben dabei die Aufgabe, die anderen Funktionseinheiten zusammenzuhalten und zu führen. Dabei nehmen Gehäuse, Gestelle, Lager und Führungen Kräfte auf und leiten diese weiter. Die Schülerinnen und Schüler montieren Lagerungen nach Zeichnungen und Stücklisten und erstellen Montage- und Demontagepläne. Sie bewerten ihre Ergebnisse.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
7.2 Anwenden der Funktionseinheiten zum Stützen und Tragen	- Reibungskraft, -moment, -arbeit - Reibungszustände - Reibungsarten - Lager (Einteilung) - Gleitlager (Aufbau, Werkstoffe, hydrodynamische Schmierung, hydrostatische Schmierung) - Wartungsarme und wartungsfreie Lager, Polymergleitlager; - Flächenpressung berechnen - Wälzlager - Arten, Aufbau, Normung - Hybridlager, Keramiklager, - Lageranordnung mit Fest- u. Loslager - Umlaufverhältnisse (Punkt- u. Umfangslast) - Wälzlagermontage - Schmierung der Wälzlager - Magnetlager (Wirkungsweise, Einsatz) - Führungen - Einteilung, Eigenschaften - Wälz- u. Gleitführungen - Hydrostatische und aerostatische Führungen - Dichtungen - Aufgaben, Dichtungswerkstoffe, - Normung - statische dynamische Dichtungen	Folien Stick-Slip-Effekt Kataloge Wälzlagerkataloge Wälzlagerbeispiele Betriebliche Beispiele von Wellenlagerungen Lagerbausatz zur Montage und Demontage Beispiele Kataloge Einbaubeispiele Beispiele Einsatzbeispiele zu Abdichtungen Dichtungstablett

Lernsituation 3

Wellen übertragen Drehbewegungen und Drehmomente und damit Energie. Sie werden direkt von Motoren und Kupplungen oder durch Zahnräder, Ketten und Riemen angetrieben.

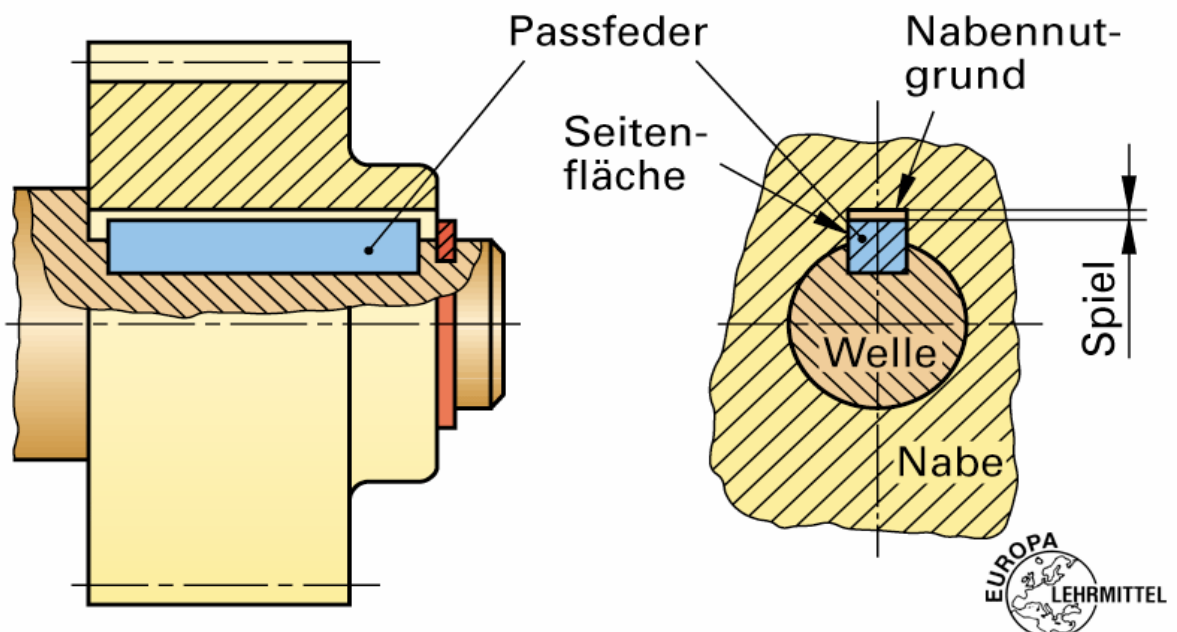
Achsen dagegen dienen zur Aufnahme sich drehender Bauteile. Sie übertragen keine Energie. Als Schülerinnen und Schüler analysieren sie Maschinen nach ihren Funktionselementen und erarbeiten sich Einsatzkriterien für Wellen und Achsen.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
7.3 Funktionseinheiten zur Energieübertragung kennenlernen	- Achsen und Wellen - Wellen - Beanspruchungen, Gestaltung, Bauarten - Wellenlagerungen, Zapfen - Längenausdehnung - Achsen - Beanspruchung, Arten, Gestaltung - Bolzen - Auflagerkräfte	Beispiele für betriebliche Wellenlagerungen Längenausdehnung berechnen und berücksichtigen Lagerkräfte berechnen

Lernsituation 4

In technischen Systemen müssen Maschinenelemente wie Kupplungen und Zahnräder mit Wellen so verbunden werden, dass Drehmomente übertragen werden können. Hierbei werden unterschiedliche Arten der Welle-Nabe-Verbindungen angewendet. Sie werden dabei formschlüssige, vorgespannt formschlüssige, und kraftschlüssige Verbindungen sowie Wellensicherungen kennenlernen und anwenden. Sie planen, montieren und demontieren diese Verbindungen und dokumentieren ihre Ergebnisse.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
7.4 Funktionseinheiten zum Verbinden ermitteln und anwenden	- Welle-Nabe-Verbindungen - Aufgabe, Arten, Normung - <u>Formschlussverbindungen</u> - Passfederverbindungen - Formen, Passungen, Berechnungen - Keilwellen-Verbindungen - Zahnwellen-Verbindungen - Polygonwellen-Verbindungen - <u>vorgespannte Formschlussverbindungen</u> - Keilverbindungen - Stirnzahn-Verbindungen - Kreiskeil-Verbindungen - <u>Kraftschlussverbindungen</u> - Klemmverbindung - Kegelverbindung - Ringfeder-Spannverbindung - Druckhülsen - <u>Wellensicherungen</u>	Normung, Passfederauswahl Folien Folien Folien Folien, Beispiele Normung, Beispiele

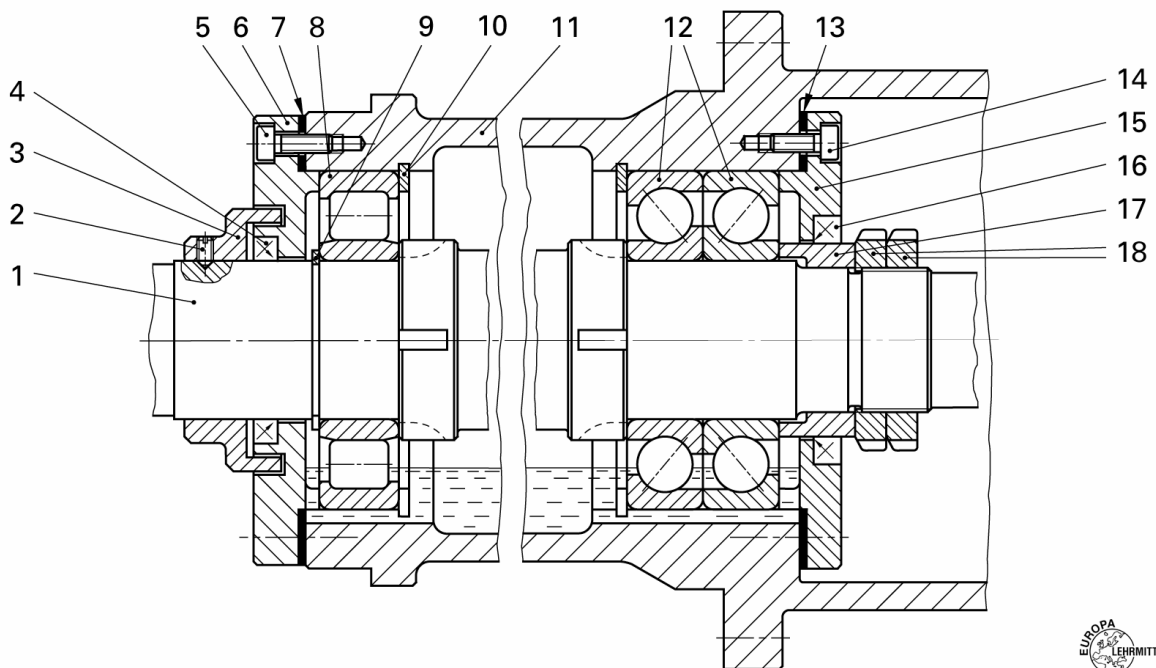


Lernsituation 5

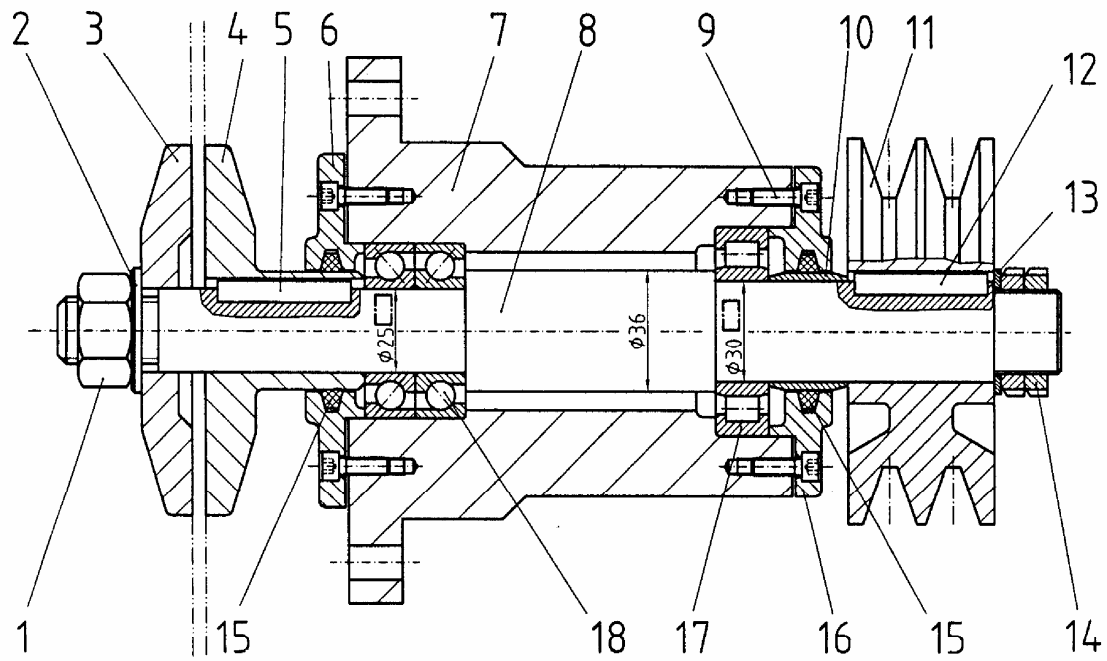
Damit technische Systeme möglichst lange ohne Ausfall arbeiten, sind neben einer fachgerechten Instandhaltung vor allem Kenntnisse über die wichtigsten Beanspruchungsarten der Bauelemente erforderlich. Aus Tabellen und Normblättern erhalten Sie die notwendigen Festigkeitswerte der eingesetzten Werkstoffe. Dabei analysieren Sie die wichtigsten Belastungsfälle, berechnen Festigkeitswerte und präsentieren ihre Ergebnisse.

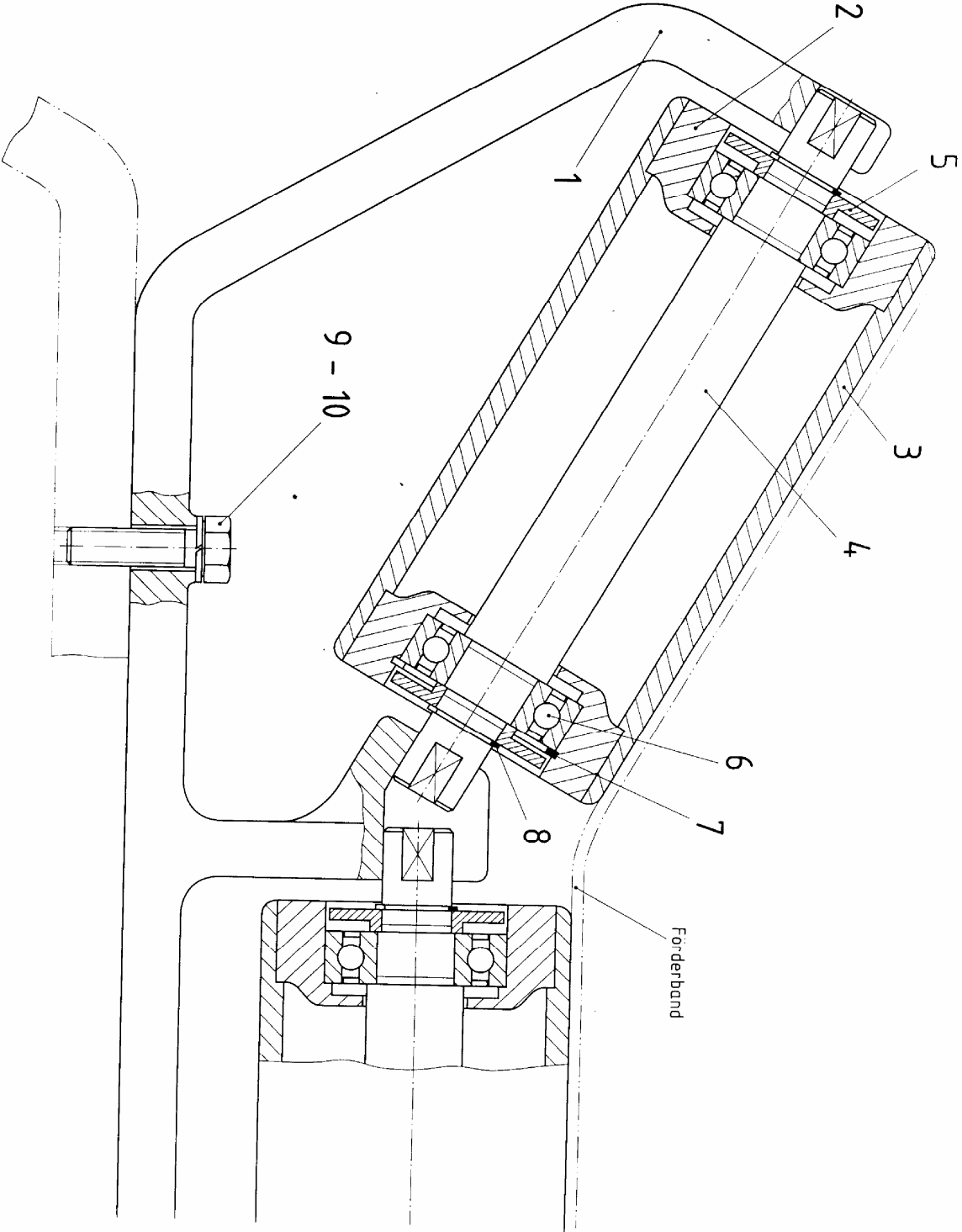
Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
7.5 Festigkeitskenngrößen	- <u>Beanspruchungsarten</u> - Zug, Druck, Abscherung, Biegung, Torsion, Flächenpressung - <u>Belastungsfälle</u> (ruhend, schwellend, wechselnd) - Berechnungsbeispiele Zugspannung, Torsion, Abscherung, Flächenpressung - Sicherheitszahl nach Vorschriften, zulässige Spannung,	Umgang mit Tabellen und Normblättern Tabellenbuch Normen

Projekt : Lagerung einer Pumpenwelle



Projekt: Lagerung einer Kreissägenwelle





Lernfeld 8:**Fertigen auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen****2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Bauelemente durch Einzel- und Serienfertigung auf numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen. Sie lesen und erstellen Skizzen und Teilzeichnungen und entnehmen ihnen die erforderlichen Informationen für die CNC-Fertigung.

Sie ermitteln die technologischen und geometrischen Daten für die Bearbeitung und erstellen Arbeits- und Werkzeugpläne. Die Schülerinnen und Schüler planen die Einspannung für Werkstücke und Werkzeuge und richten die Werkzeugmaschine ein. Sie entwickeln CNC-Programme auch durch grafische Programmierverfahren und überprüfen sie durch Simulationen.

Unter Anwendung ausgewählter Elemente des Qualitätsmanagements erstellen sie Prüfpläne auch im Hinblick auf die Serienfertigung. Sie wählen Prüfmittel aus, bewerten die Prüfergebnisse und optimieren auf dieser Grundlage den Fertigungsprozess, indem sie die Einflüsse der Fertigungsparameter auf Maße, Oberflächengüte und Produktivität berücksichtigen.

Sie beachten die Bestimmungen des Arbeitsschutzes an CNC-Maschinen.

Inhalte:

Koordinatenbemaßung

Arbeitsplan, Werkzeugplan, Einrichteblatt

Aufbau und Funktion von CNC-Maschinen

Koordinatensysteme

Bezugspunkte

Geometriedaten

Technologiedaten

Programmaufbau

Werkzeugkorrekturen

attributive und variable Merkmalsprüfung

Hinweise: Ein großer Teil zur Realisierung der Lernsituationen erfolgt im Labor, deshalb ist eine Klassenteilung erforderlich.
Die Schwerpunktlegung auf Drehen oder Fräsen ist der Lehrkraft überlassen.

Lernsituation 1

Der Anteil der CNC-Werkzeugmaschinen hat sich in den letzten Jahren wesentlich erhöht. Wegen der breiten und flexiblen Einsatzmöglichkeiten von der Einzelfertigung über die Kleinserien- bis zur Großfertigung werden numerische Steuerungen in den unterschiedlichsten Produktionsbetrieben eingesetzt. Deshalb ist es Voraussetzung, Kenntnisse über den Aufbau, Einsatz und Vorteile der CNC-Technik zu besitzen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.1.1. Merkmale NC-gesteuerter Maschinen	- Begriffe: NC, CNC, DNC - Antriebe - Wegmesssysteme - Aufbau und Aufgaben der CNC-Steuerung - Vorteile der Fertigung mit CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen	- vorhandenes Fachbuch - Folien - Anschauungstafeln - Filme von Maschinenherstellern
8.1.2. Koordinaten, Null- und Bezugspunkte	- allgemeine Koordinatendefinition - Koordinaten bei Dreh- und Fräsmaschinen - Null- und Bezugspunkte bei Dreh- und Fräsmaschinen	
8.1.3. Steuerungsarten	- Punkt-, Strecken-, Bahnsteuerung und dessen Anwendung	
8.1.4. Werkzeugvermessung	- extern, intern, Vorgehensweise, Vor- und Nachteile	

Lernsituation 2

Projektbeschreibung : Bohrvorrichtung

Mit Hilfe der Bohrvorrichtung sollen Serien von vorbearbeiteten Werkstücken aus EN-GJL-300 radial gebohrt werden.

Der **Bolzen (Pos. 6)** soll auf einer CNC-Drehmaschine gefertigt werden. Hierzu ist der Bolzen CNC gerecht zu bemaßen und alle notwendigen technologischen Unterlagen zu erstellen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.2.1. Einzelteilzeichnung lesen	- Lesen von Einzelteilzeichnung einschließlich aller Angaben - Erstellen einer steigenden Bemaßung (NC-Bemaßung)	- Kenntnisse Zeichnungslesen nutzen - Wiederholung: Absolut-, Inkrementalbemaßung
8.2.2. Technologiedaten	- Arbeitsplan - Werkzeugplan - Einrichteblatt - Technologiedaten für das Drehen - Berechnung fehlender geometrischer Daten - Spannskizze	- Pythagoras und Winkelfunktionen auffrischen und anwenden - v_c, f, a_p aus Tabellenbuch

Lernsituation 3

Unter Nutzung der Ergebnisse aus der Lernsituation 2 soll ein CNC- Programme für den **Bolzen (Pos. 6)** erstellt, durch Simulation überprüft und korrigiert werden.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.3.1. Programmerstellung und Simulation nach DIN 66025	- Programmaufbau - Satzaufbau - Programmerstellung - Simulation - Fehlersuche, Korrektur	- vorhandenes Software nutzen - Abspan- und Bearbeitungszyklen verwenden
8.3.2. Programmerstellung mit Hilfe grafischer Programmierverfahren	- Geometrie mit Grafikunterstützung erstellen	- vorhandenes Software nutzen - erstellte Geometriedaten in das CNC-Programm einbinden

Lernsituation 4

Das am PC erstellte Programme aus der Lernsituationen 3 soll auf einer CNC-Drehmaschine übernommen und das Werkstück gefertigt werden. Außerdem ist die Bedienung der CNC-Maschinen zu erlernen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.4.1. Einrichten der CNC-Drehmaschine	- Werkzeugvermessung - Eingabe der Werkzeugdaten in den Werkzeugspeicher - Werkstücknullpunkt einrichten - Rüsten der Maschinen - Eingabe des CNC-Programms (manuell oder online)	- im Labor, eigene Werkstatt - Ausbildungsbetrieb
8.4.2. Fertigen des Teiles unter Beachtung des Arbeitsschutzes	- Probelauf und Fertigen der Werkstücke	

Lernsituation 5

Während der Arbeit an Maschinen sollen Optimierungen des Zerspanungsprozesses hinsichtlich Technologie und Qualität der Teile vorgenommen werden.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.5.1. Maßnahmen der Qualitätsoptimierung	- Auswahl der Prüfmittel - Erstellen von Prüfplänen - Werkzeugkorrektur, Änderung der Technologiedaten zur Verbesserung der Oberfläche	- im Labor, eigene Werkstatt - Ausbildungsbetrieb
8.5.2. Erhöhung der Produktivität	- Änderung von Technologiedaten - Optimierung des Programmablaufes	

Lernsituation 6

Projektbeschreibung:

Rollbiegevorrichtung

Die gerundete Aussparung der Deckplatte soll auf einer CNC-Senkrechtfräsmaschine gefertigt werden.

Bei der Darstellung der Einzelteile fehlt die **Deckplatte (Pos. 5)**

Zeichnen Sie die Deckplatte im Maßstab 1:1 und tragen Sie alle Maße CNC gerecht sowie funktionsgerechte Oberflächenangaben ein. Alle Rundungen sind mit $R=8$ mm zu zeichnen.

Außerdem sind alle notwendigen technologischen Unterlagen zu erstellen.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.6.1. Einzelteilzeichnung lesen	- Lesen von Einzelteilzeichnung, Koordinatenbemaßung einschließlich aller Angaben, - Erstellen einer steigenden Bemaßung (NC-Bemaßung)	- Kenntnisse Zeichnungslesen nutzen - Wiederholung: Absolut-, Inkremental-, Polarbemaßung - Koordinatentabelle
8.6.2. Technologiedaten	- Arbeitsplan - Werkzeugplan - Einrichteblatt - Technologiedaten für das Fräsen und Bohren - Berechnung fehlender geometrischer Daten - Spannskizze	- Pythagoras und Winkelfunktionen auffrischen und anwenden - v_c, f, a_p aus Tabellenbuch - n, v_f errechnen

Lernsituation 7

Unter Nutzung der Ergebnisse aus der Lernsituation 6 soll ein CNC- Programm für die **Deckplatte (Pos. 5)** für die gerundete Aussparung erstellt, durch Simulation überprüft und korrigiert werden.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.7.1. Programmerstellung und Simulation nach DIN 66025	- Programmaufbau - Satzaufbau - Programmerstellung - Simulation - Fehlersuche, Korrektur	- vorhandenes Software nutzen - Abspan- und Bearbeitungszyklen verwenden
8.7.2. Programmerstellung mit Hilfe grafischer Programmierverfahren	- Geometrie mit Grafikunterstützung erstellen	- vorhandenes Software nutzen - erstellte Geometriedaten in das CNC-Programm einbinden

Lernsituation 8

Das am PC erstellte Programme aus der Lernsituation 7 soll auf einer CNC-Fräsmaschine übernommen und das Werkstück gefertigt werden. Außerdem ist die Bedienung der CNC-Maschinen zu erlernen.

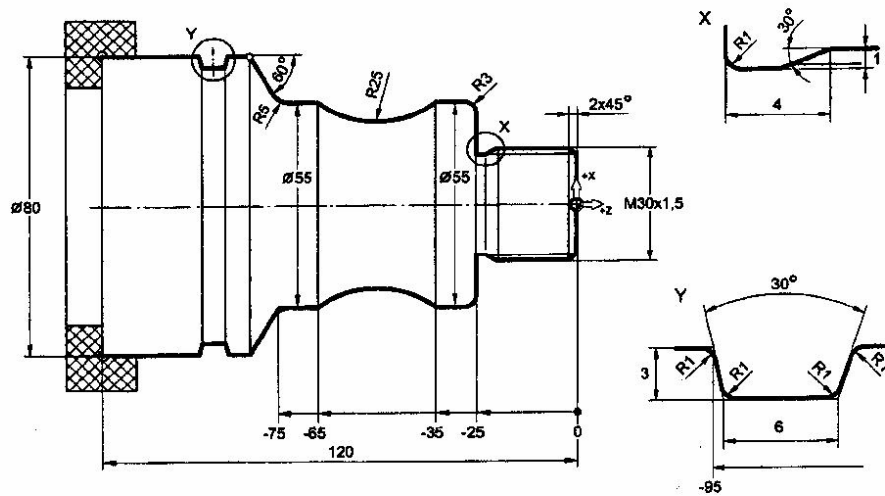
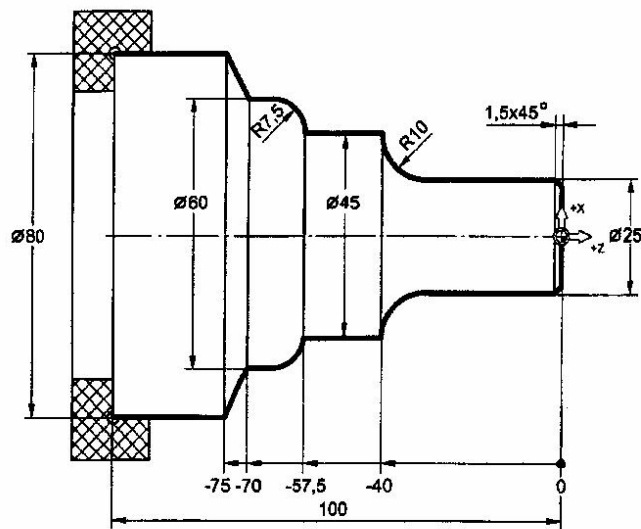
Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.8.1. Einrichten der CNC-Fräsmaschine	- Werkzeugvermessung - Eingabe der Werkzeugdaten in den Werkzeugspeicher - Werkstücknullpunkt einrichten - Rüsten der Maschinen - Eingabe des CNC-Programms (manuell oder online)	- im Labor, eigene Werkstatt - Ausbildungsbetrieb
8.8.2. Fertigen des Teiles unter Beachtung des Arbeitsschutzes	- Probelauf und Fertigen der Werkstücke	

Lernsituation 9

Während der Arbeit an Maschinen sollen Optimierungen des Zerspanungsprozesses hinsichtlich Technologie und Qualität der Teile vorgenommen werden.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.9.1. Maßnahmen der Qualitätsoptimierung	- Auswahl der Prüfmittel - Erstellen von Prüfplänen - Werkzeugkorrektur, Änderung der Technologiedaten zur Verbesserung der Oberfläche	- im Labor, eigene Werkstatt - Ausbildungsbetrieb
8.9.2. Erhöhung der Produktivität	- Änderung von Technologiedaten - Optimierung des Programmablaufes	

Weitere Übungsbeispiele für die Lemsituationen 2 bis 5:

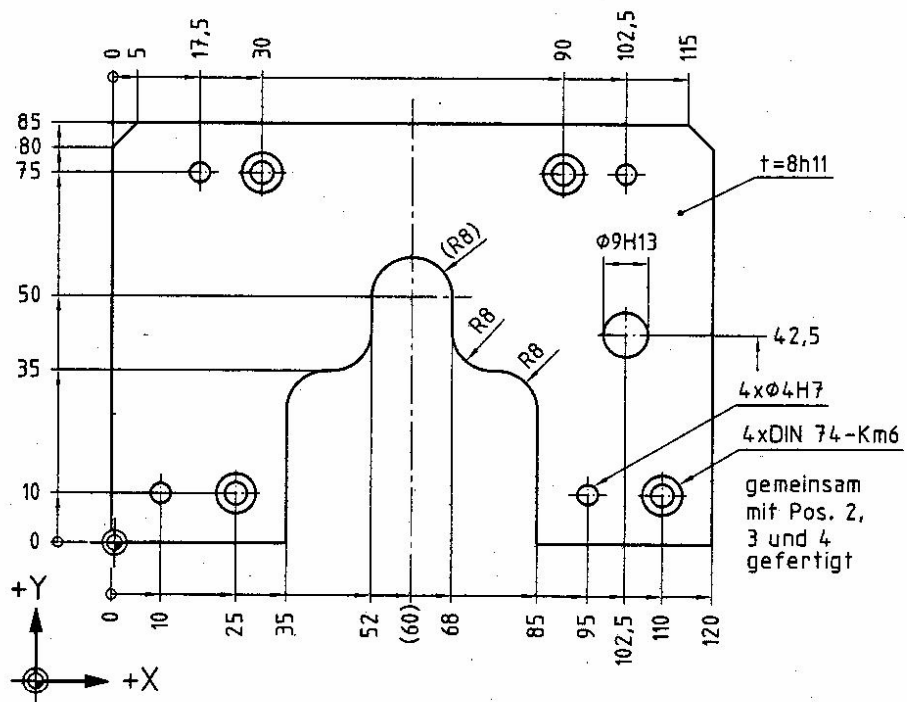


Ra3,2

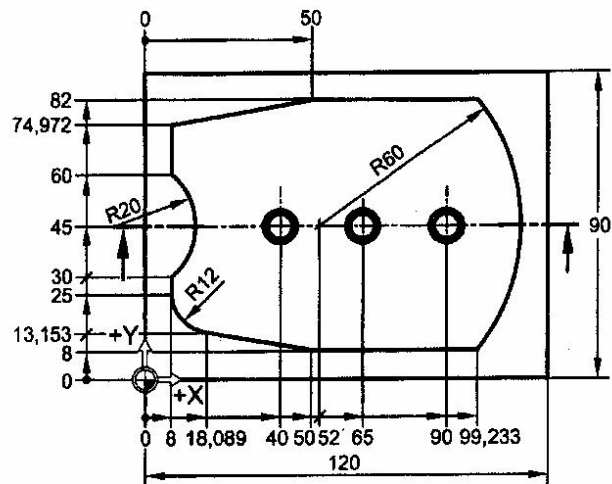
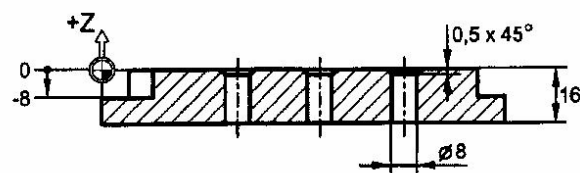
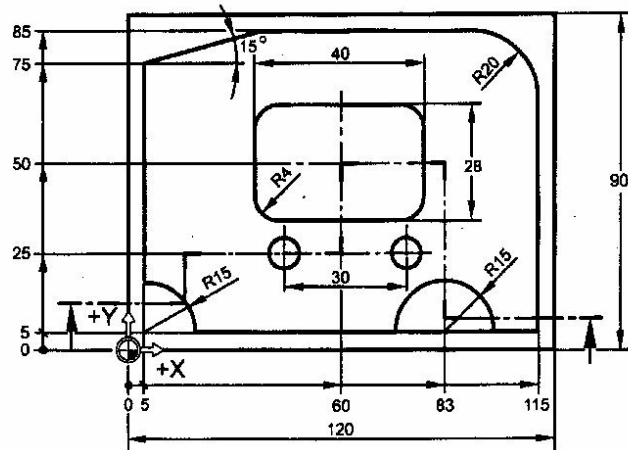
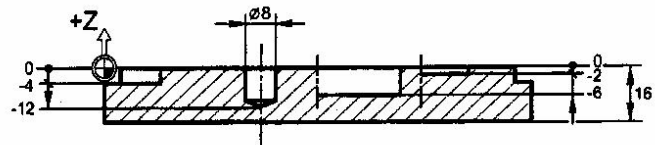
Lösung

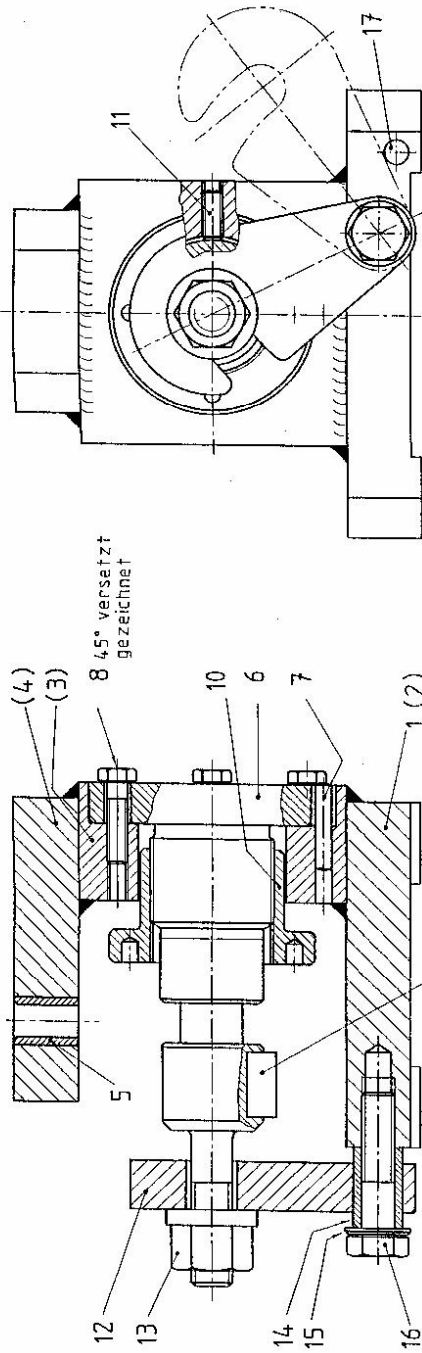
5. Deckplatte

Ra6,3



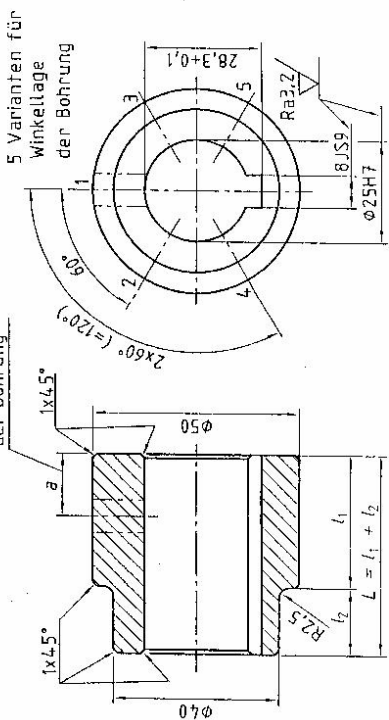
Weiter Übungsbeispiele für die Lernsituationen 6 bis 9:



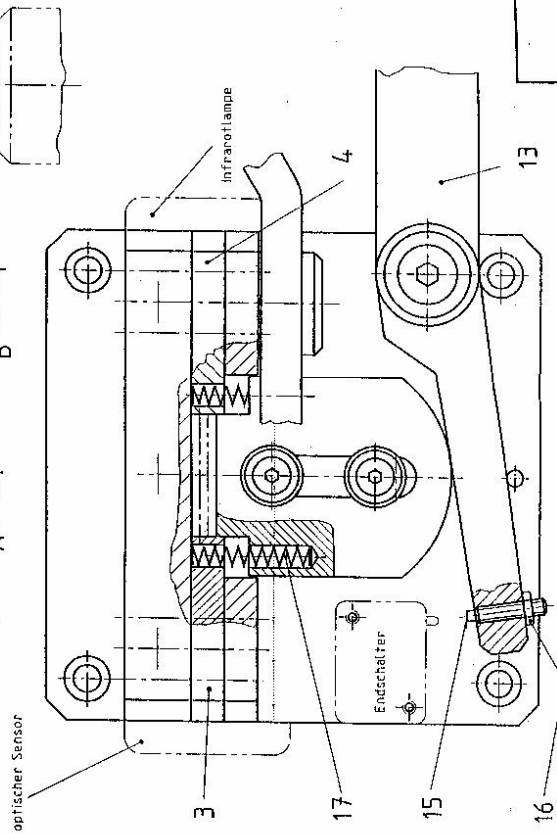
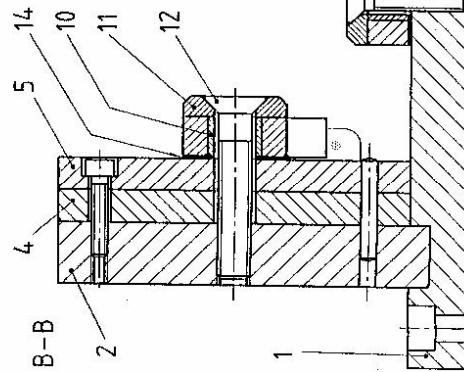
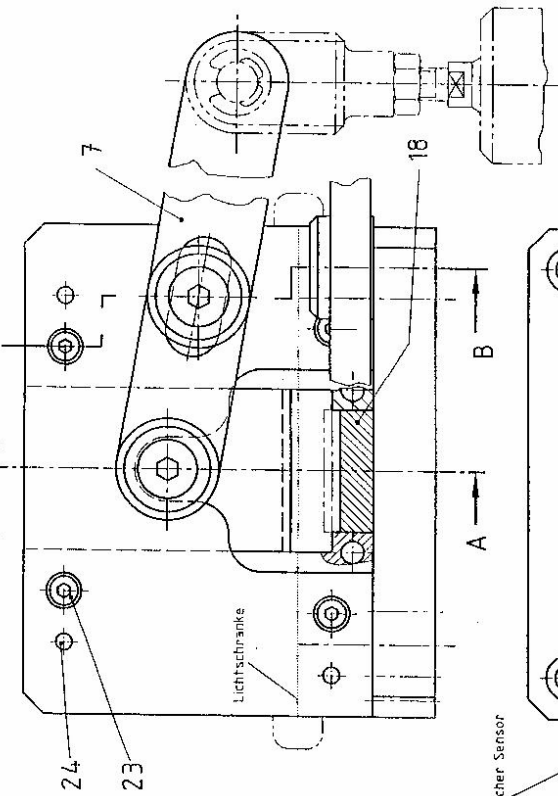


Vorbearbeitetes Werkstück

variable Längslage der Bohrung



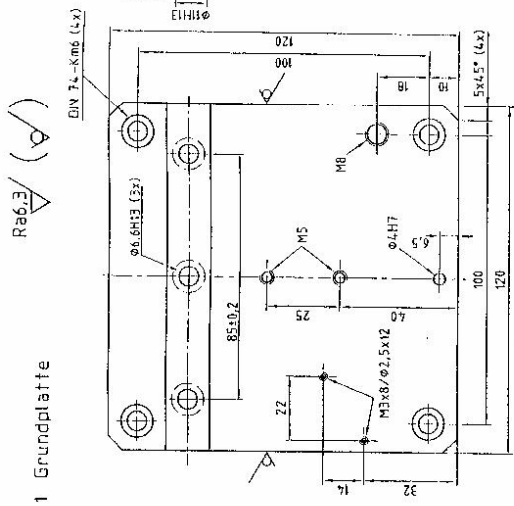
17	1 Zylinderstift	ISO 8734-A-8x24-St	
16	1 Sechskantschraube	DIN EN ISO 4014-M8x35-8.8	
15	1 Scheibe	DIN EN ISO 7090-B-8.4-St	
14	1 Abstandsbuchse	S235JRG1	Rohr Dm13,5x3,2
13	1 Bundmutter	DIN 6331-M10-10	
12	1 Schwenkarm	S235JRG2	Blech 12 (Brennschnitt)
11	2 Gewindestift	DIN 913-M5x12	
10	1 Anschlagmutter	E295	Rd 60x30
9	1 Passfeder	DIN 6885-A-8x7x16	
8	4 Sechskantschraube	DIN EN ISO 4014-M5x20-8.8	
7	1 Zylinderstift	ISO 8734-A-4x20-St	
6	1 Bolzen	C45	Rd 70x128
5	1 Bohrbuchse	DIN 179-A-8x16	
4	1 Bohrplatte	S235JRG2	Blech 18 mm
3	1 Steg	S235JRG2	Blech 30 mm
2	1 Grundplatte	S235JRG2	Blech 20 mm
1	1 Gestell	S235JRG2	best. aus Pos. 2+3+4
Pos.-Menge			
Nr. Einheit			
Benennung			
Werkstoff/Norm-Kurzbezeichnung			
Bemerkung			
Projekt Bohrvorrichtung Gesamtzeichnung			
Gezeichnet			
Geprüft			
Freigegeben			
Datum			

[illegible]

Projekt Pneumatisch betriebte Rollbiegevorrichtung Gesamtzeichnung	Gesamtheit:		Datum:	
	Maschine:		Blatt:	1
Gegabe:				
		ISO 7100		

Projekt Pneumatisch betätigte Rollbiegevorrichtung
Fortsetzung

1 Grundplatte

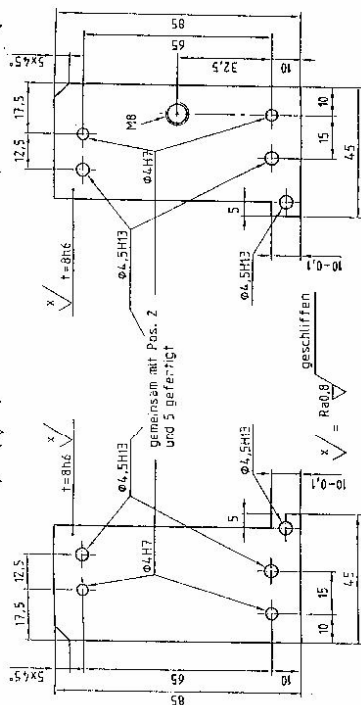


3 Führung links

Ra3.2 (✓)

4 Führung rechts

Ra3.2 (✓)

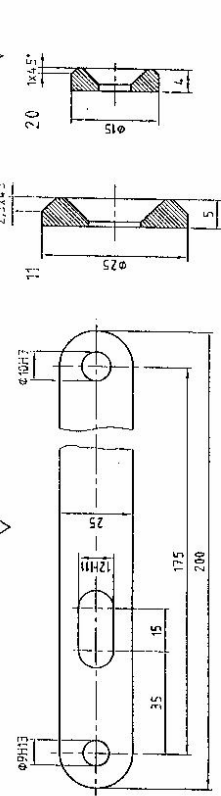


7 Biegehebel

Ra6.3

Scheiben

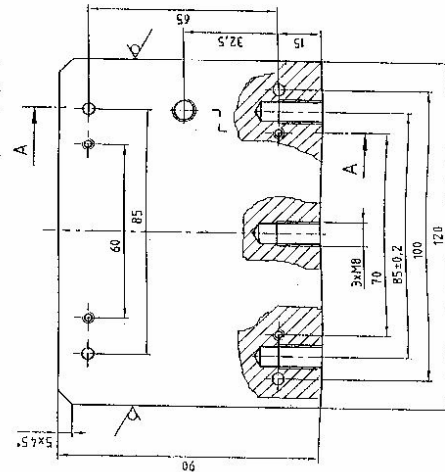
Ra6.3



2 Trägerplatte

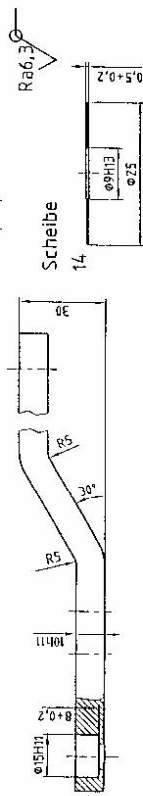
Ra6.3 (✓)

gemeinsam mit Pos. 2, 4 und 5 gefertigt



Scheibe

Ra6.3

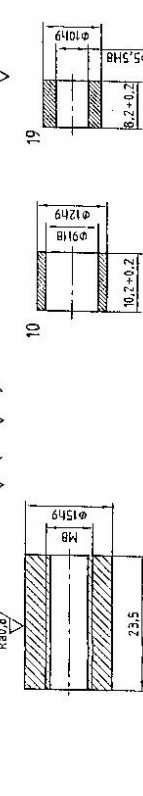


8 Druckstück

Ra3.2 (Ra0.8)

Buchsen

Ra3.2



Projekt Pneumatisch betätigte Rollbiegevorrichtung Einzelteile			
Pos.	Bezeichnung	Menge	Material
1	Grundplatte	1	Alu
2	Trägerplatte	1	Alu
3	Führung links	1	Alu
4	Führung rechts	1	Alu
7	Biegehebel	1	Alu
8	Druckstück	1	Alu
10	Buchsen	2	Alu
11	Scheiben	2	Alu
14	Scheibe	1	Alu
19	Buchsen	2	Alu

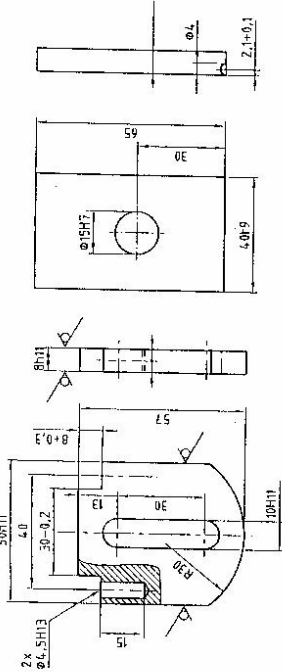
Pos.	Bezeichnung	Menge	Material
1	Grundplatte	1	Alu
2	Trägerplatte	1	Alu
3	Führung links	1	Alu
4	Führung rechts	1	Alu
7	Biegehebel	1	Alu
8	Druckstück	1	Alu
10	Buchsen	2	Alu
11	Scheiben	2	Alu
14	Scheibe	1	Alu
19	Buchsen	2	Alu

Projekt Pneumatisch betätigte Rollbiegevorrichtung

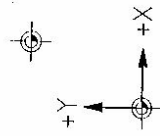
Fortsetzung

18 Andrückplatte Ra6.3 (✓) 6 Biegestempel

Ra3.2 (✓)



24	5 Zylinderstift	ISO 2338-A-4x24-St	
23	4 Zylinderschraube	DIN EN ISO 4762-M4x20-8.8	
22	3 Zylinderschraube	DIN EN ISO 4762-M6x16-8.8	
21	2 Senkschraube	DIN EN ISO 10642-M5x20-8.8	
20	2 Scheibe	11SMnPb30	Rd 15x7 lg
19	2 Buchse	G-CuSn12Pb	Rd 12x10 lg
18	1 Andrückplatte	S235JR	FI 50x8x60 lg
17	2 Druckfeder	DIN 2098-0,5x3,5x35	
16	1 Sechskantmutter	DIN EN ISO 4035-M4-05	
15	1 Gewindestift	DIN 915-M4x20-45H	
14	2 Scheibe	CuZn38Pb2	Rd 25x4 lg
13	1 Spannhobel	S235JR	FI 25x10x300
12	1 Senkschraube	DIN EN ISO 10642-M8x45-8.8	
11	3 Scheibe	11SMnPb30	Rd 25x8 lg
10	2 Buchse	G-CuSn12Pb	Rd 15x15 lg
9	2 Senkschraube	DIN EN ISO 10642-M8x30-8.8	
8	1 Druckstück	C60E	Rd 20x30 lg
7	1 Biegehebel	C45E	FI 30x12x205 lg
6	1 Biegestempel	C60E	FI 80x10x80 lg
5	1 Deckplatte	S235JR	FI 120x8x90 lg
4	1 Führung rechts	S235JR	FI 50x10x90 lg
3	1 Führung links	S235JR	FI 50x10x90 lg
2	1 Trägerplatte	S235JR	FI 120x15x95 lg
1	1 Grundplatte	S235JR	FI 120x15x125 lg
Pos.-Menge			
Nr. Einheit	Benennung	Werkstoff/Norm-Kurzbezeichnung	Bemerkung, Rottelmaße
Projekt Pneumatisch betätigte Rollbiegevorrichtung			
Einzelteile, Stückliste			
Gezeichnet		Geprüft	Datum
M. J. 2008			
m			Seite
			3



Lernfeld 9: Instandsetzen von technischen Systemen Zeitrichtwert: 80 Stunden**Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler planen die Instandhaltung von Systemen im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau. Dazu untersuchen sie Konstruktionen und ermitteln Einflüsse auf deren Betriebsbereitschaft. Sie erkennen die Bedeutung vorbeugender Instandhaltungsmaßnahmen unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Instandhaltungsvorschriften von Systemlieferanten auch in englischer Sprache und planen Instandhaltungsmaßnahmen. Sie entscheiden, ob und welche Unterstützung von anderen Fachabteilungen und Gewerken notwendig ist.

Sie bestimmen die dafür notwendigen Werkzeuge und Ersatzteile. Sie stellen die Lagerhaltung häufig und kurzfristig benötigter Teile sicher.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln im Team Vorgehensweisen für die Fehlersuche. Sie beschreiben die Fehlerursachen und geben Möglichkeiten zu ihrer Behebung an. Ausgehend von Funktionsstörungen und den daraus resultierenden Reparaturen entwickeln sie unterschiedliche Instandhaltungsstrategien. Sie dokumentieren die durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Schülerinnen und Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes, den verantwortungsbewussten Umgang mit den Betriebsmitteln und die sachgerechte Entsorgung von Hilfsstoffen.

Inhalte:

Gesamtzeichnungen

Schaltpläne

zustands- und ausfallbedingte Instandsetzung

Stillstandszeiten, Ausfallkosten

Abnutzungsvorrat

Verschleiß

Schmierstoffe

Fehleranalyse

Instandsetzungsvorschriften

Inspektionsberichte

Ersatzteillisten

Demontage-/Montagepläne

Abnahmeprotokoll

Lernsituation 1

Die Lehrlinge planen für mechanische Einheiten ausgehend von den Zeichnungen, technischen Unterlagen und Schaltplänen die Montage- und Demontagemaßnahmen im Rahmen einer zustands- und ausfallbedingten Instandhaltung.

In dieser Lernsituation sollten folgende Inhalte berücksichtigt werden:

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
9.1 Planen der Instandsetzung von mechanischen Einheiten	– Instandsetzung als Bestandteil der Instandhaltung, – Arten – Fehleranalyse nach Störung und Ursache – Kriterien für Instandsetzungen erarbeiten	Anwenden technischer Unterlagen Gruppenarbeit, Verbindungen mit Wartungs- und Inspektionshinweisen
9.2 Beseitigung von Fehlern in mechanischen Einheiten	– Antriebseinheiten – Führungen, Abdeckungen – Montagepläne – Analyse vom möglichen Schwachstellen	Störstellenanalyse, Montage und Demontage Verbindung zu LF7 Darstellung typischer Baugruppen des Maschinenbaus
9.3 anwenden von geeigneten Prüfverfahren zur Fehleranalyse	– Auswahl – erstellen von Prüfplänen	ergänzen von Wartungsplänen, Inspektionsplänen und Instandsetzungsplänen durch Angabe geeigneter Prüfverfahren
9.4 Rückschlüsse auf das Qualitätsmanagement ziehen	– Fischgräten-Diagramm analysieren und einarbeiten der Ergebnisse einer zustands- und ausfallbedingten Instandsetzung in die betriebliche Instandhaltung	Verbindung zu LF 2 Abgrenzung zu LF 12

Beispiel/konkretes Projekt: eigenes betriebliches Praxisbeispiel oder Projekt Welle aus LF7

Lernsituation 2

Jede Havarie oder Fehler im betrieblichen Ablauf hat Ursachen, die im Zusammenwirken von Konstruktion, Funktion und Verschleiß begründet sind. Die Lehrlinge erkennen die Ursachen die zum Fehler führen, ordnen diese im Gesamtprozess der Fertigung ein und werten diese.

In dieser Lernsituation sollten folgende Inhalte berücksichtigt werden:

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
9.5 Verschleiß	– Arten des Verschleiß – Verschleißmechanismen – Korrosion	Reibung, Kräfte, Temperatur, Stoffveränderungen
9.6 Einfluss der Schmierung auf die Minderung des Verschleißes	– Schmierung und Schmierstellen an ausgewählten Beispielen • Beschaffenheit und Kontrolle von Schmierstoffen • Entsorgung verbrauchter Hilfsstoffe	Schmieranleitungen, Schmierverfahren
9.7 Schäden verursacht durch unterschiedliche Ursachen, Fehler in der Bedienung und Wartung	– Fehlerursachen • Werkstofffehler • Fehler durch Überlastung • Herstellungsfehler • Fehler durch unzulässige Abnutzung • Konstruktionsfehler	Oberflächenzerrüttung, Abrasion, Adhäsion, Tribochemische Reaktion, Ermüdung Abscherung, Gewaltbruch, Dauerbruch Berechnung
9.8 Verfahren zum Aufarbeiten	– Abnutzungsvorrat – Auswahl geeigneter Fertigungsverfahren	Berechnung Auftragsschweißen, Metallspritzen, Keramikspritzen, Galvanisieren, Montage/Demontageverfahren bezogen auf LF7

Lernsituation 3

Die Materialbeschaffung im Rahmen der Instandhaltung sowie der Herstellung und Montage fehlerhafter Teile bedingt auch die Planung, Bevorratung und sachgerechte Lagerhaltung von Material, Hilfsstoffen und Ersatzteilen zur Durchführung einer Zustands- oder Ausfallbedingten Instandsetzung.

In dieser Lernsituation sollten folgende Inhalte berücksichtigt werden:

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
9.9 Materialeinsatzplanung und Lagerhaltung	– Ersatzteilversorgung und Bedarfsplanung • Information • Disposition • Zirkulation	Bevorratung, Störreserve, Bereitstellungskarten
9.10 Auswahl und Beschaffung von Material, Prüfmitteln und Werkzeug	– Auswechselteile – Hilfsstoffe – Prüfmittel – Werkzeuge	Kleinteile, Normteile Schmiermittel, Reinigungs- und Korrosionsschutzmittel Prüfpläne Werkzeugausgabe, Spezialwerkzeuge

Lernsituation 4

Die betriebliche Instandhaltung wird durch eine Reihe von technischen Unterlagen begleitet. Nach einer Zustands- oder Ausfallbedingten Instandhaltung ist eine Auswertung des Betriebszustandes oder des Schadens erforderlich. Die instand gesetzte technische Einheit muss störungsfrei wieder in Betrieb genommen werden.

In dieser Lernsituation sollten folgende Inhalte berücksichtigt werden:

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
9.11 anwenden technischer Unterlagen	– Instandsetzungsvorschriften – Betriebliche Anweisungen – Arbeitsschutz	Montagepläne Prüfpläne Unfallverhütungsvorschriften Umgang mit gefährlichen Stoffen, Gefahrgutverordnung Recycling
9.12 Arbeiten nach der Instandsetzung	– Abnahmeprotokoll – Inbetriebnahme	Abrechnung und Kostenberechnung Probelauf, Funktionsprüfung, Qualitätsprüfung, Wiederholgenauigkeit
9.13 erstellen von Berichten	– Inspektionsberichte – Schadensbericht	Vorgaben beachten Standardberichte betriebliche Vorlagen
9.14 erkennen der Auswirkungen auf das Unternehmen	– Betriebliche Konsequenzen • Stillstandszeiten • Ausfallkosten	Kostenanalyse

Empfohlene Lehrbücher:

Bildungsverlag EINS, Stam:	Zerspanungsmechanik Bestell-Nr. 5544
Bildungsverlag EINS, Stam:	Industriemechanik Bestell-Nr. 5540
Europa-Verlag	Fachkunde Metall Bestell-Nr.:10129
Westermann-Verlag	Neue Berufe Instandhalten technischer Systeme Bestell-Nr. ISBN 3-14-23 1222-6
Westermann-Verlag	Neue Berufe Spanendes Fertigen Bestell-Nr. ISBN
Westermann-Verlag	Neue Berufe Montieren und Demontieren technischer Systeme Bestell-Nr. ISBN
Westermann-Verlag	Neue Berufe Automatisierte Systeme Bestell-Nr. ISBN
Westermann-Verlag	Metalltechnik Fachbildung 1 Projektaufgaben Bestell-Nr. 22 1602
Directa-Verlag	Moderne Metalltechnik Dipl.-Ing. Päd. Frank Köhler